

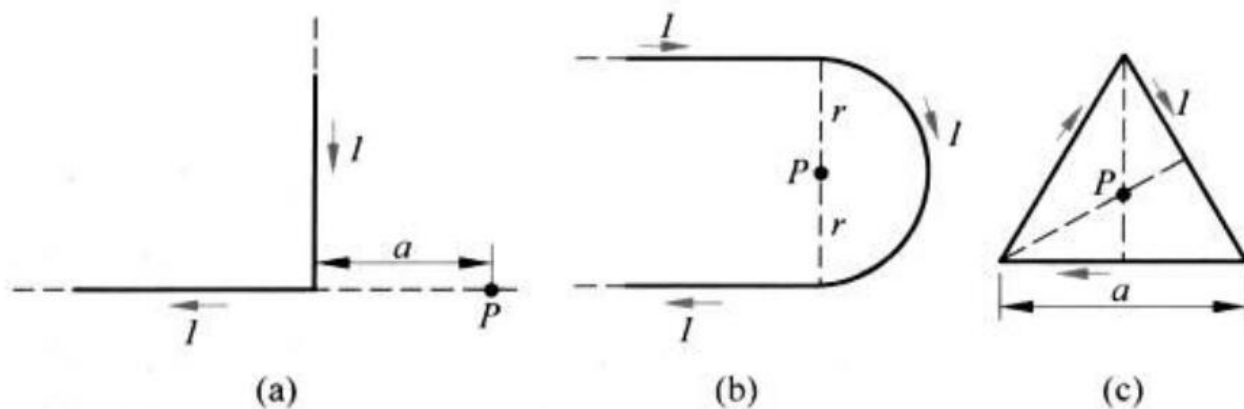
大学物理期末复习讲座

电信2207 乔琳木

静磁学

例题1

求各图中 P 点的磁感应强度 B 的大小和方向。



解：

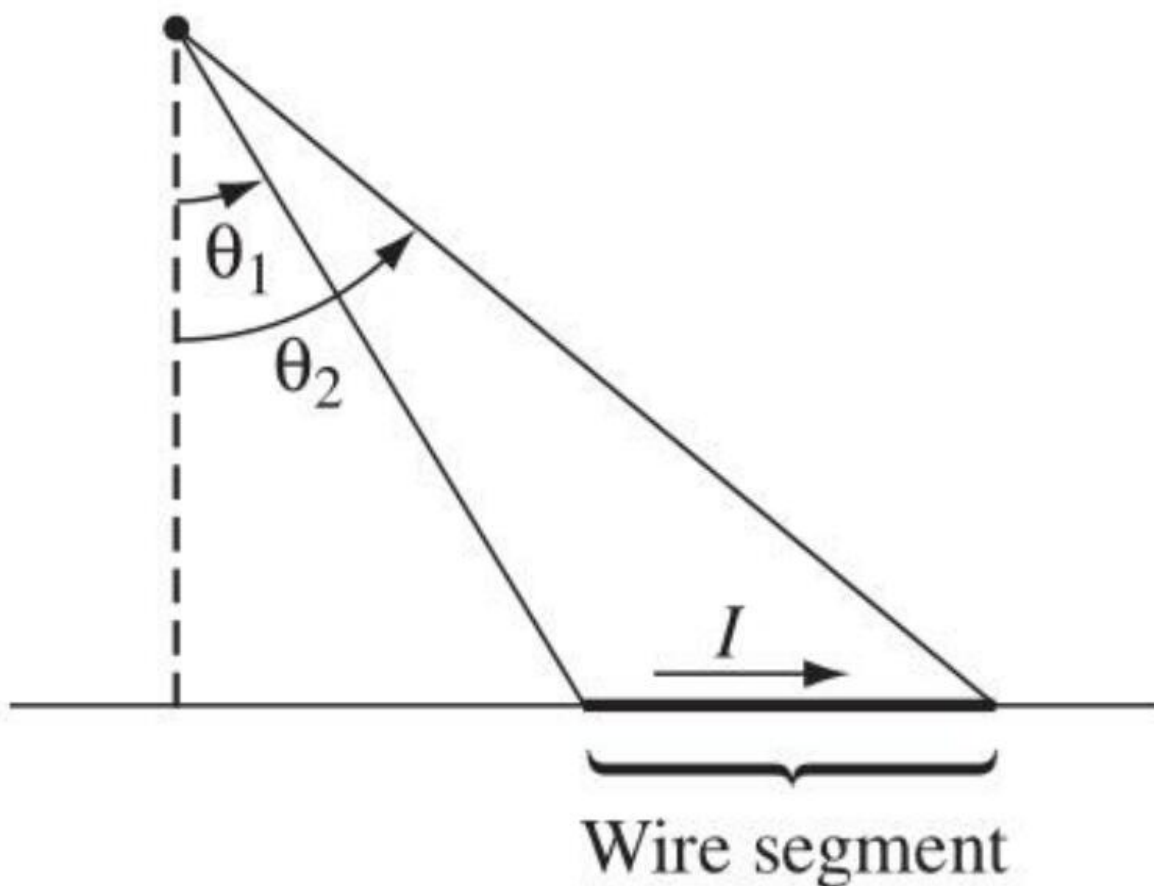
(1) 水平段电流在 P 点不产生磁场。竖直段电流是一“半无限长”直电流，它在 P 点的磁场为

$$B = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

我们其实关注到这个结果非常类似我们在电学中提到的无限长带电棒外电场分布：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

这个结果的对称性非常好，但需要注意的是电学和磁学公式在矢量的方向上存在极大差别。



(2) 两直电流在 P 点的磁场相当于两个“半无限长”直电流磁场的叠加，等于一个无限长直电流在相距 r 处的磁场，为 $\mu_0 I / 2\pi r$ 。

半圆电流在 P 点的磁场为圆电流在圆心处的磁场的一半，即 $\mu_0 I / 4r$ 。在 P 点的总磁场为上述同向磁场的叠加，其大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{4r}$$

我们在这里复习一下圆环导线在中心处的磁场分布：

$$B(z) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{\cos \theta}{\hat{i}^2} \right) 2\pi R = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

我们经常把这个结果改写成：

$$B(z) = \frac{\mu_0 m}{2\pi r^3}$$

其中 m 是圆环电流的磁矩。

这个结果我们也可以从电学中找到相关的对应

电偶极子在其轴线上的电场分布为：

$$E = \frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

有着很好的对称性。

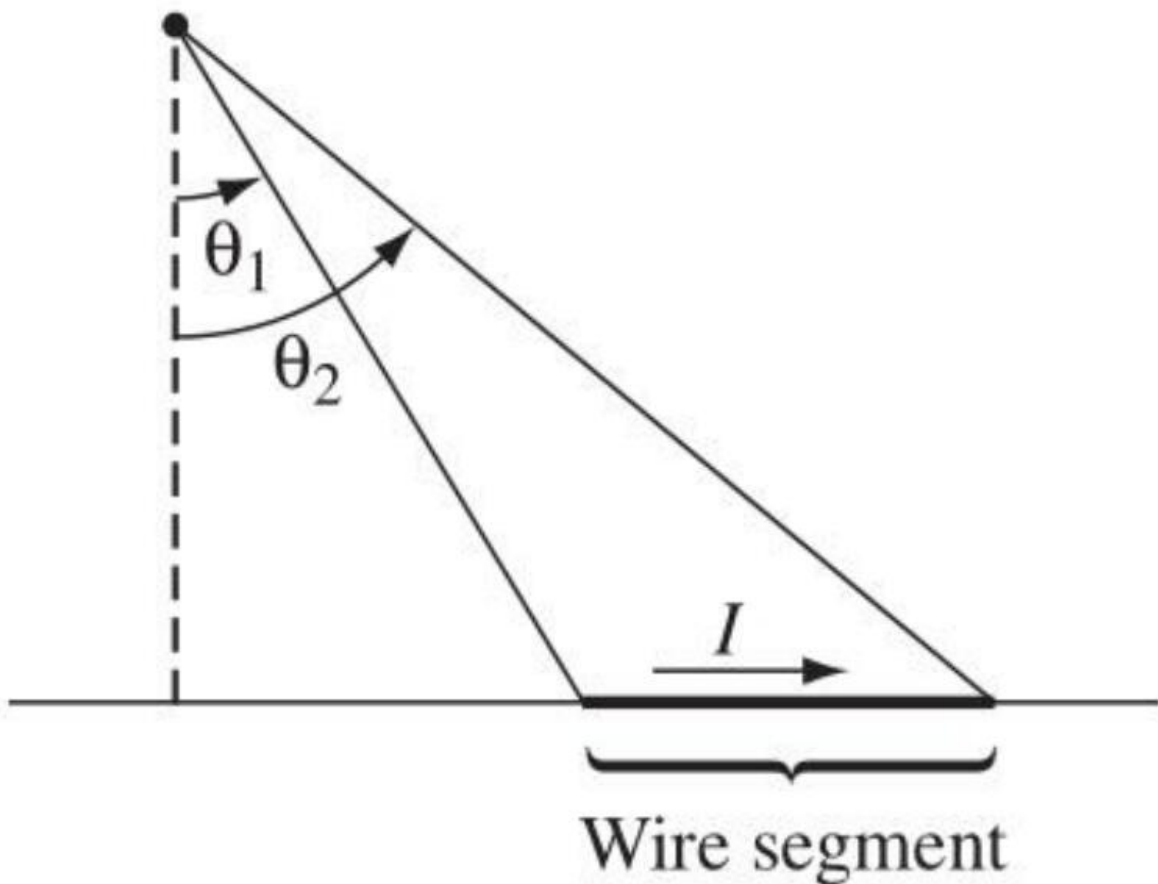
(3).

P 点到每一边的距离为 $a/2\sqrt{3}$ 。 P 点的磁场是三边电流产生的同向磁场的叠加，为

$$B = 3 \times \frac{\mu_0 I}{4\pi a/2\sqrt{3}} (\sin 60^\circ - \sin(-60^\circ)) = \frac{9\mu_0 I}{2\pi a}$$

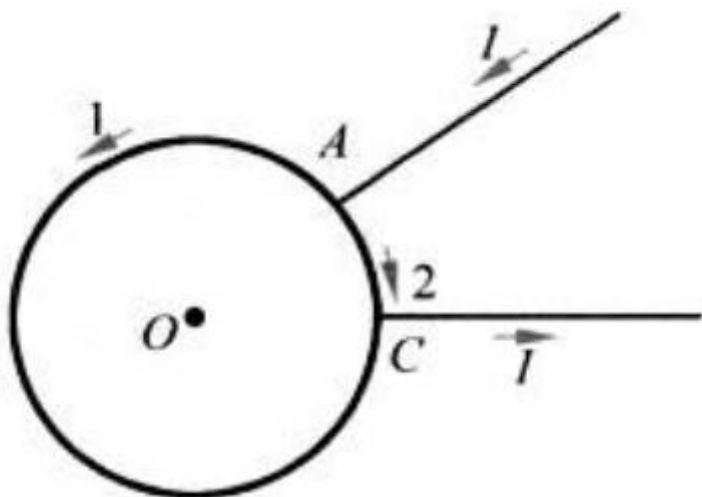
另外，在此我们复习一下关于直导线的磁场分布公式：

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(\frac{\cos^2 \theta}{s^2} \right) \left(\frac{s}{\cos^2 \theta} \right) \cos \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi s} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi s} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \end{aligned}$$



例题2

两根导线沿半径方向被引到铁环上 A, C 两点，电流方向如图所示。求环中心 O 处的磁感应强度是多少？



解：

两根长直电流在圆心处的磁场均为零。

I_1 在圆心处的磁场为

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2r} \frac{l_1}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 l_1}{4\pi r^2}$$

方向垂直纸面向外。

I_2 在圆心处的磁场为

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2r} \frac{l_2}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_2 l_2}{4\pi r^2}$$

方向垂直纸面向里。

由于 l_1 和 l_2 的电阻与其长度成正比，于是

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{l_2}{l_1}$$

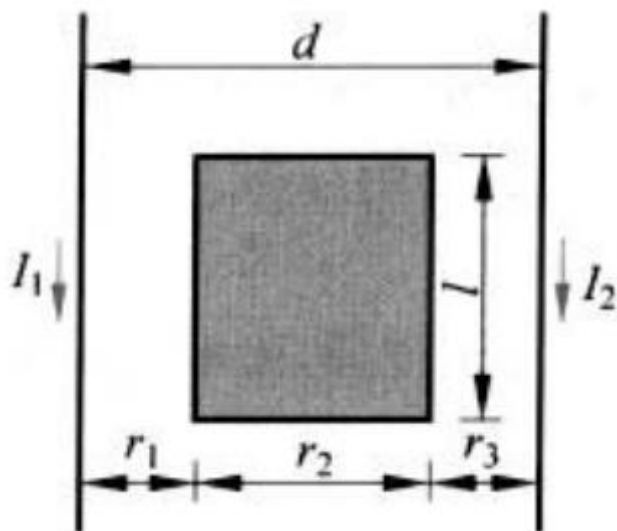
所以 $I_1 l_1 = I_2 l_2$ 。因此 B_1 与 B_2 大小相等，方向相反，因而圆心处的合磁场为零。

这个结果可以推广到常见的封闭几何形状，作为较为常见的结论希望同学们记住。

例题3

两平行直导线相距 $d = 40 \text{ cm}$, 每根导线载有电流 $I_1 = I_2 = 20 \text{ A}$, 如图所示。求:

- (1) 两导线所在平面内与该两导线等距离的一点处的磁感应强度;
- (2) 通过图中灰色区域所示面积的磁通量 (设 $r_1 = r_3 = 10 \text{ cm}$, $l = 25 \text{ cm}$)。



解:

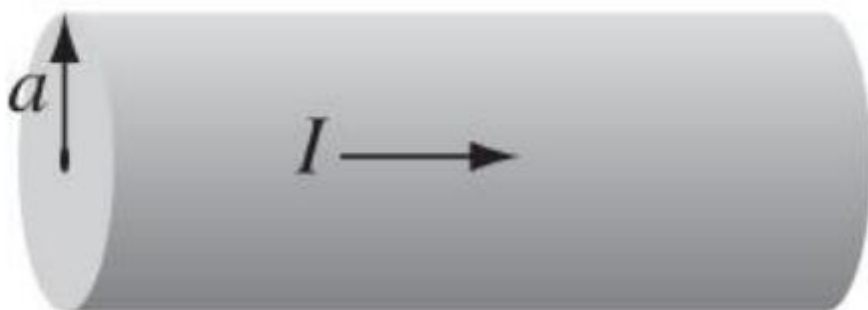
(1).

$$B_0 = 2 \frac{\mu_0 I}{2\pi d/2} = \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 20}{\pi \times 0.4} = 4.0 \times 10^{-5} \text{ T}$$

还是希望同学们熟悉无限长直导线产生的磁场公式, 注意该结果用安培环路得到也非常快速。

我们在这里再复习一个类似的结果:

半径为 a 的柱形导体内通有稳恒电流 I , 电流均匀分布在导体的外表面。求出柱体内部和外部的磁场。



$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B 2\pi s = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

$$\mathbf{B} = \begin{cases} 0, & \text{for } s < a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}, & \text{for } s > a. \end{cases}$$

这其实和无限长导线没什么区别。

这个结果让我们回忆起静电学中得到的类似结果：

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E \cdot 2\pi s \cdot l = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{\lambda}{\epsilon_0} l$$

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \hat{s}$$

这是非常对称的。

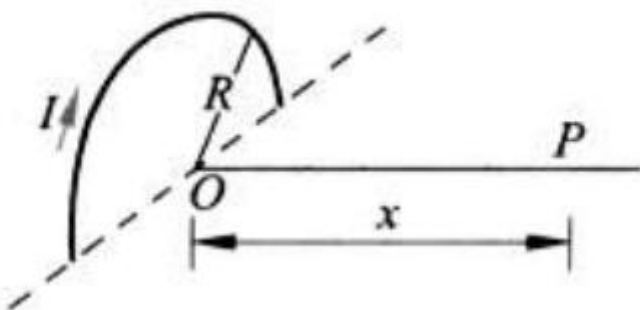
(2).

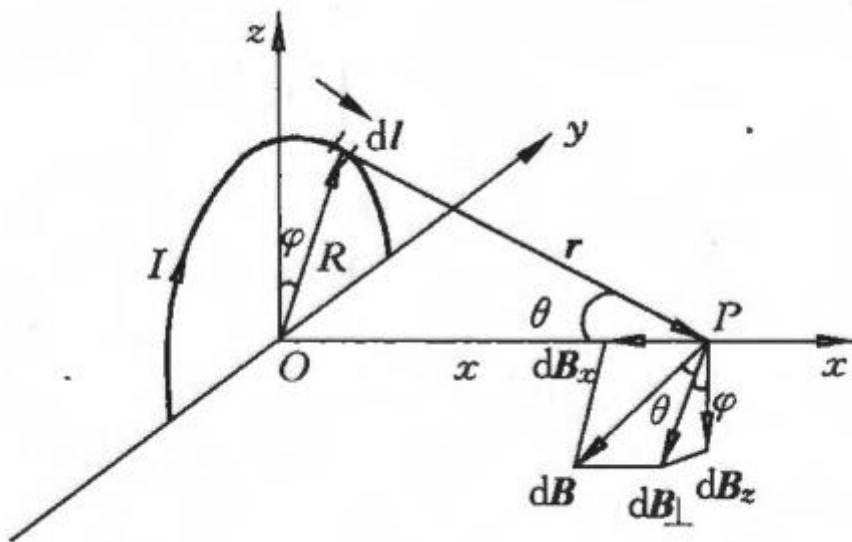
$$\begin{aligned} \Phi &= 2 \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 2 \int_{r_1}^{r_1+r_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \, dr = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{r_1 + r_2}{r_1} \\ &= \frac{4\pi \times 10^7 \times 20 \times 0.25}{\pi} \ln \frac{0.10 + 0.20}{0.10} \\ &= 2.2 \times 10^{-6} \text{ Wb} \end{aligned}$$

这里是想提醒同学们不均匀的磁场求磁通量需要积分，以及不要忘记使用对称性，而这里对称性的核心的 $r_1 = r_3$ ，但需要注意的是离开了中心线，磁场还是会发生变化，这是磁场非线性导致的。

例题4(难题)

如图，求半圆形电流 I 在半圆的轴线上离圆心距离 x 处的 $\mathbf{B}$ 。

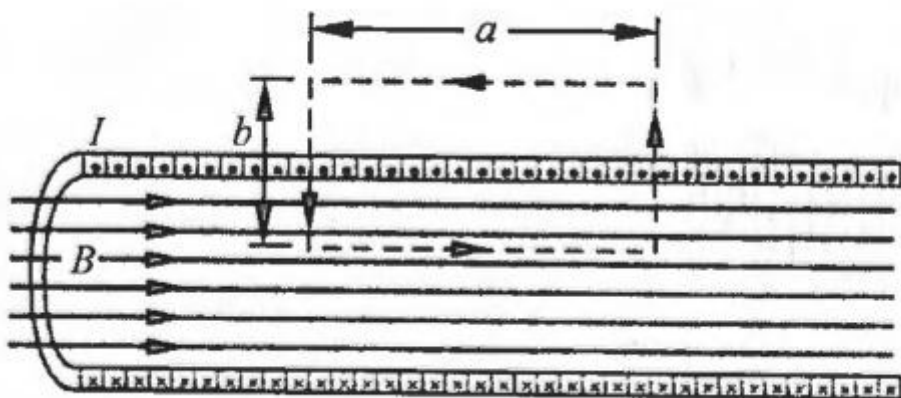




$$\begin{aligned} d\mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} d\mathbf{l} \times (x\mathbf{i} - \mathbf{R}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} [(dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}) \times x\mathbf{i} - d\mathbf{l} \times \mathbf{R}] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} [-x dy\mathbf{k} + x dz\mathbf{j} - R d\mathbf{l}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \int d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} \left[\int_{-R}^R -x dy\mathbf{k} + \int_0^0 x dz\mathbf{j} - \int_0^{\pi R} R d\mathbf{l} \right] \\ &= \frac{-\mu_0 I R}{4\pi (x^2 + R^2)^{3/2}} [2x\mathbf{k} + \pi R\mathbf{i}] \end{aligned}$$

例题5



试设想一矩形回路并利用安培环路定理导出长直螺线管内的磁场为 $B = \mu_0 n I_0$ 。

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B \cdot a = \mu_0 n a I$$

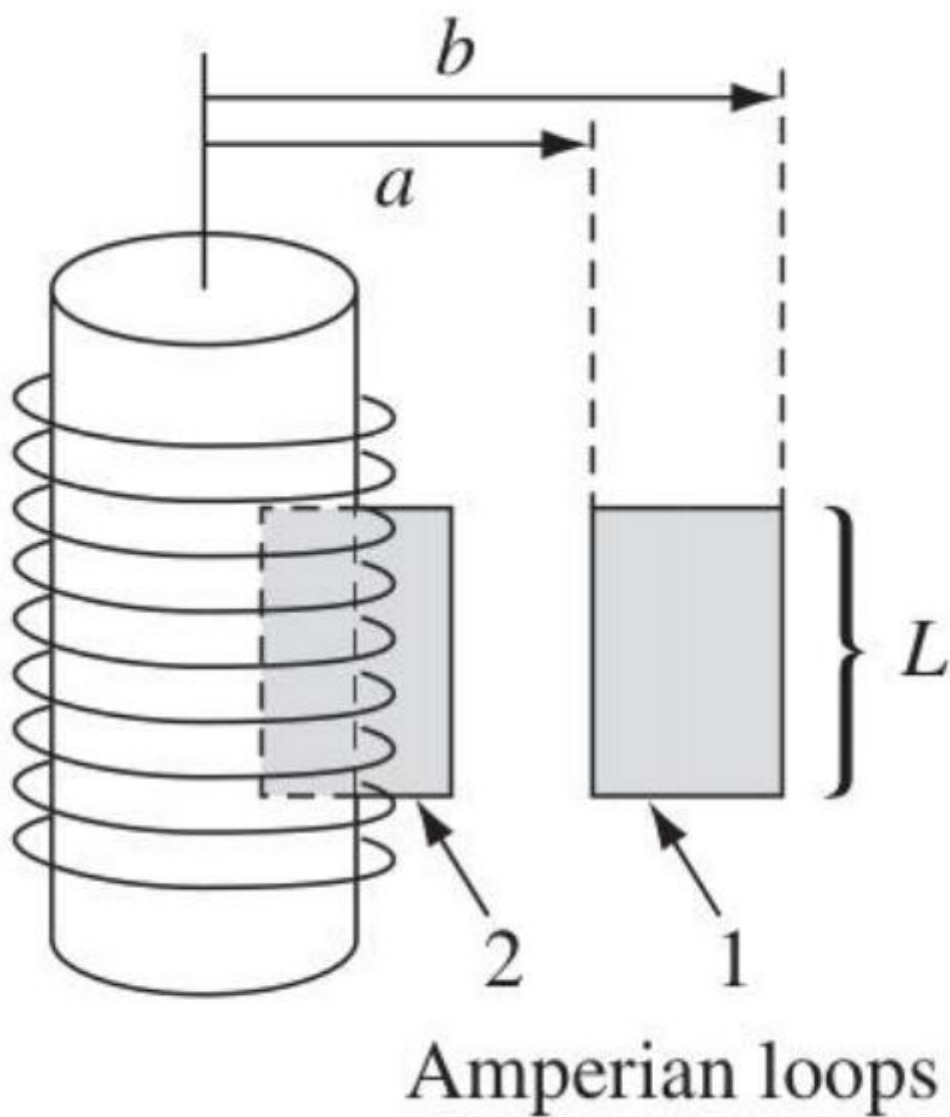
$$B = \mu_0 n I$$

在这里我们需要复习几点关于螺旋管的问题：

1.

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \mu_0 n I \hat{\mathbf{z}}, & \text{inside the solenoid} \\ \mathbf{0}, & \text{outside the solenoid} \end{cases}$$

对于外部必然为0的证明，我们在外部使用安培定理，得到：



$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = [B(a) - B(b)]L = \mu_0 I_{\text{enc}} = 0$$

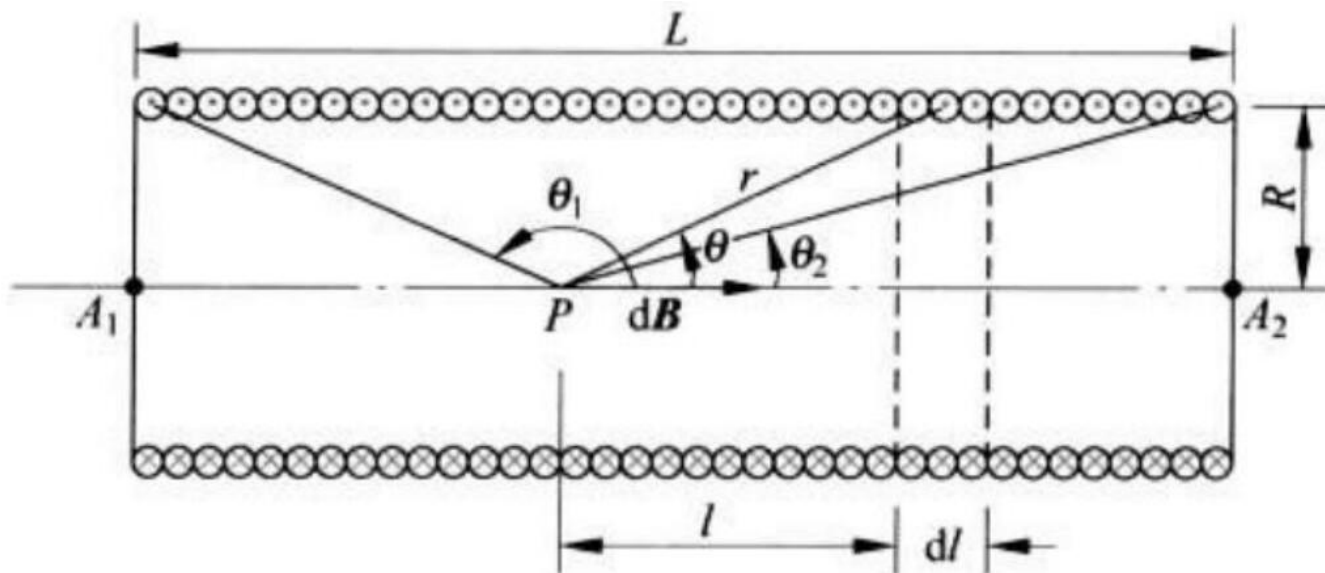
$$B(a) = B(b)$$

又因为无穷远处磁场为0，所以外部处处为0.

2.我们复习一下有限长螺旋管的磁场公式：

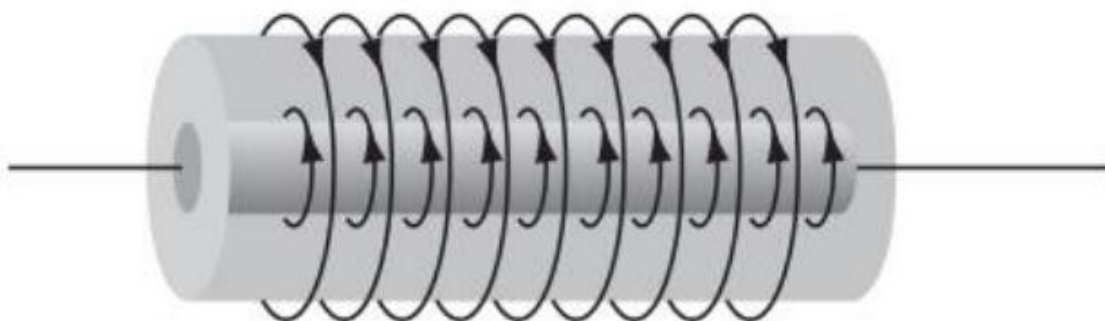
$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

其中角度选取标准如下图所示：



这个证明的核心思路就是用角度表示 dl ，我们这里不再证明。

3.我们再看看多个螺线管叠加的情况：



内部螺线管的内部：

$$\mathbf{B} = \mu_0 I (n_1 - n_2) \hat{\mathbf{z}}$$

两者中间：

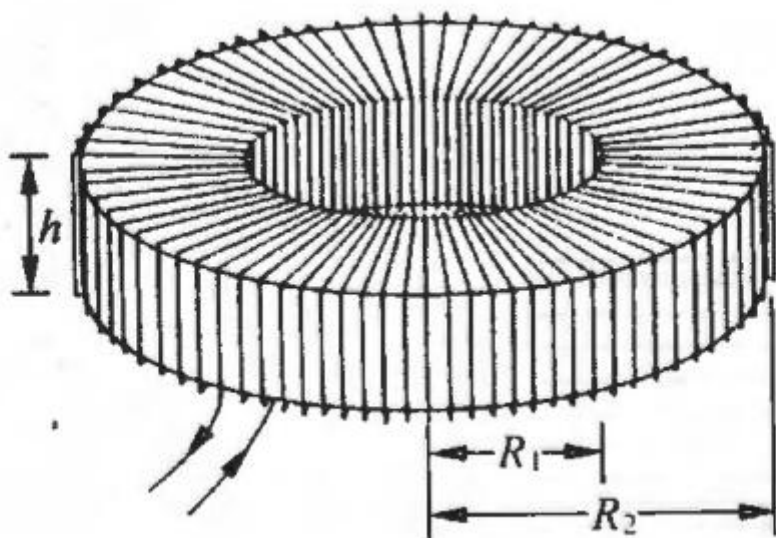
$$\mathbf{B} = -\mu_0 I n_2 \hat{\mathbf{z}}$$

外部:

$$\mathbf{B} = 0$$

例题6

如图所示, 线圈均匀密绕在截面为长方形的整个木环上(木环的内外半径分别为 R_1 和 R_2 , 厚度为 h , 木料对磁场分布无影响), 共有 N 匝, 求通入电流 I 后, 环内外磁场的分布。通过管截面的磁通量是多少?



在环外, $B = 0$

环内:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi r B = \mu_0 N I$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

$$d\Phi = B h dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi r} dr$$

$$\Phi = \int d\Phi = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

这个模型的结果比较常见, 未来可以用来求磁场的能量, 自感等问题。

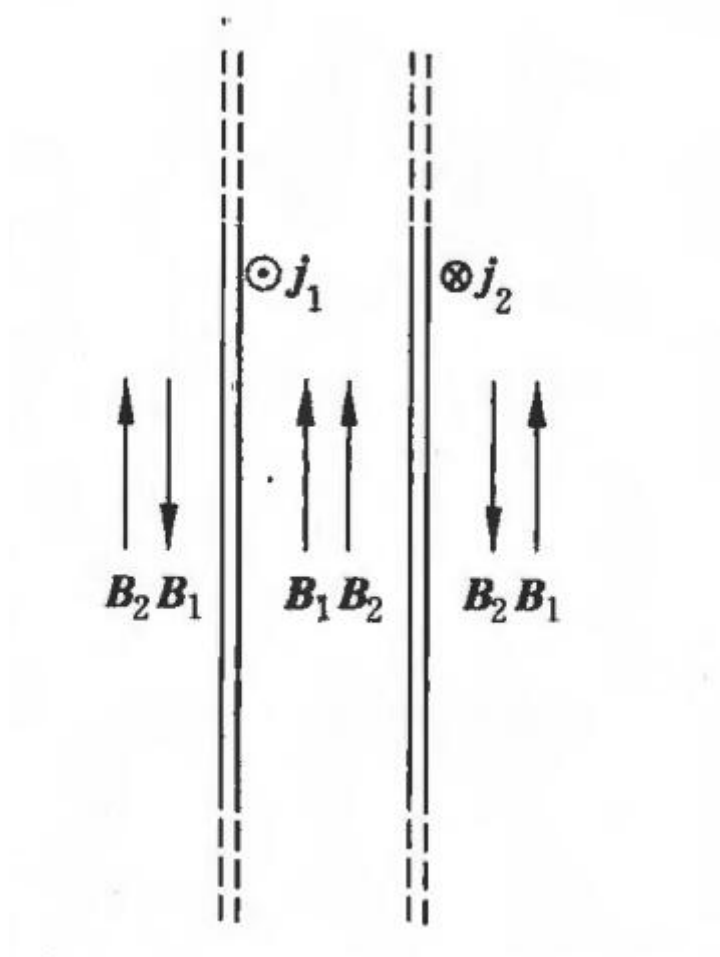
另外需要复习的是, 通电螺绕环的磁场分布。

在环管横截面半径比环半径 R 小得多的情况下, 取 $r = R$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R} = \mu_0 n I$$

例题7

两块平行的大金属板上有均匀电流流通, 面电流密度都是 j , 但方向相反。求板间和板外的磁场分布。



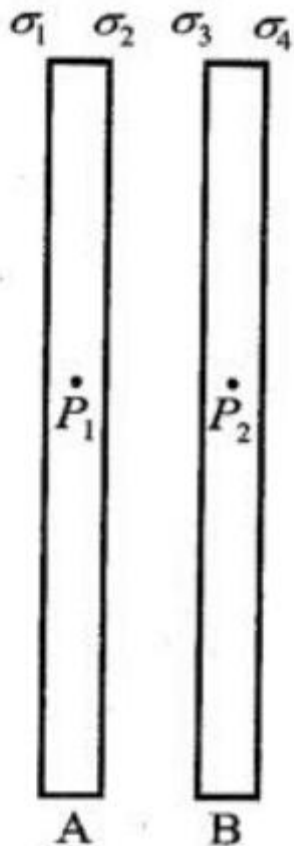
$$B_1 = B_2 = \mu_0 j / 2$$

$$B = B_1 + B_2 = \mu_0 j$$

$$B = B_1 - B_2 = 0$$

复习一下电学中的相应结果:

长宽相等的金属平板 A 和 B 在真空中平行放置, 板间距离比长宽小得多. 分别令每板带 q_A 及 q_B 的电荷, 求每板表面的电荷面密度.



$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A + q_B}{2S}, \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A - q_B}{2S}$$

例题8

无限长导体圆柱沿轴向通以电流 I ，截面上各处电流密度均匀分布，柱半径为 R 。求柱内外磁场分布。在长为 l 的一段圆柱内环绕中心轴线的磁通量是多少？

柱面内：

$$r \leq R, \quad B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

柱面外：

$$r \geq R, \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

在柱内绕中心轴线的磁通量即通过圆柱纵截面**一半**的磁通量，应为

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^R \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \cdot l \, dr = \frac{\mu_0 I}{4\pi} l$$

复习一下电学的相关结果：

长同轴电缆其内芯 (半径为 a) 载有均匀的电荷, 密度为 ρ
内部:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E \cdot 2\pi s \cdot l = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \pi s^2 l$$
$$\mathbf{E} = \frac{\rho s}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{s}}$$

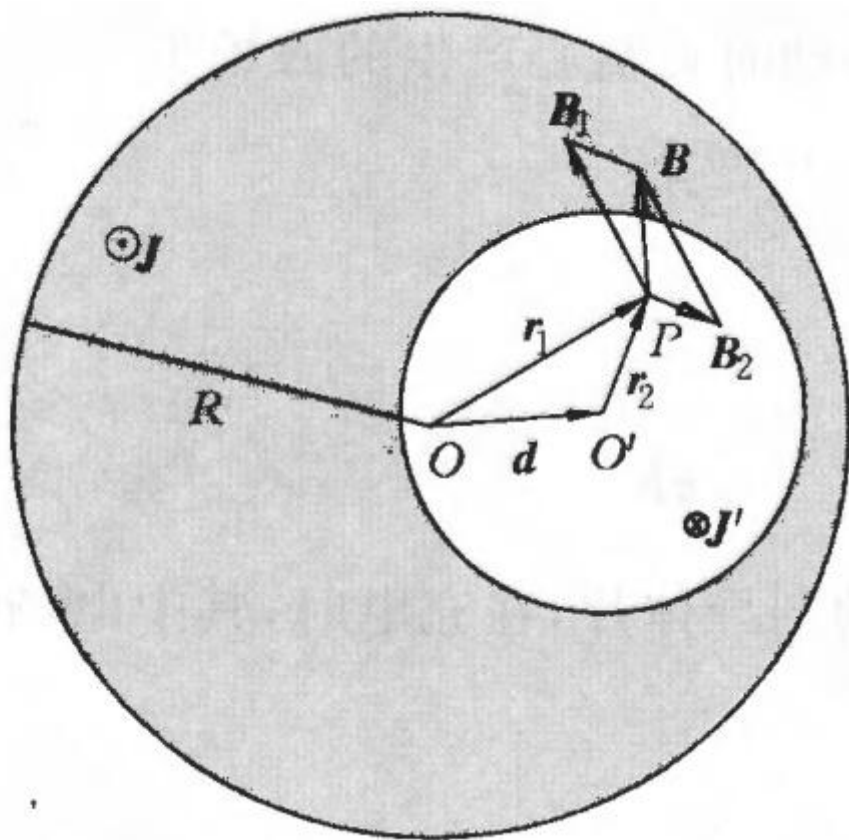
外部:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E \cdot 2\pi s \cdot l = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \pi a^2 l$$
$$\mathbf{E} = \frac{\rho a^2}{2\epsilon_0 s} \hat{\mathbf{s}}$$

其中 a 是圆柱半径, s 是距离轴的距离, ρ 是电荷体密度。

例题9

有一长圆柱形导体, 截面半径为 R 。今在导体中挖去一个与轴平行的圆柱体, 形成一个截面半径为 r 的圆柱形空洞, 其横截面如图所示。在有洞的导体柱内有电流沿柱轴方向流通。求洞中各处的磁场分布。设柱内电流均匀分布, 电流密度为 J , 从柱轴到空洞轴之间的距离为 d 。



解：

有洞的导体柱通有电流密度 J 的磁场分布应和无空洞的导体柱通有电流密度 J 叠加上空洞中通有电流密度 J' ($J' = -J$) 的磁场分布相同。

如图所示，导体柱全通有电流密度 J ，在洞内 P 点的磁场为

$$B_1 = \frac{\mu_0}{2} J \times r_1$$

这其实就是我们上一问得到的结果。

另外注意这里的

$$J = \frac{I}{\pi(R^2 - d^2)}$$

而洞中通有电流密度 J' 在 P 点的磁场应为

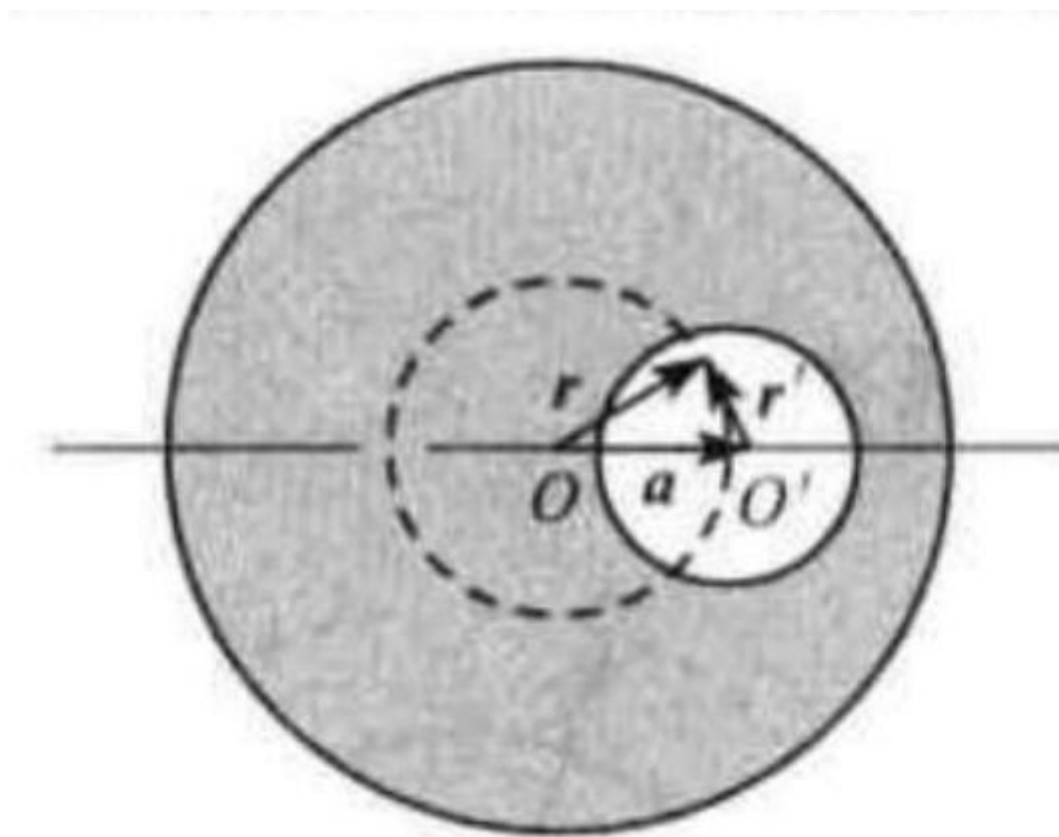
$$B_2 = \frac{\mu_0}{2} J' \times r_2 = -\frac{\mu_0}{2} J \times r_2$$

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0}{2} J \times (r_1 - r_2) = \frac{\mu_0}{2} J \times d$$

由此可知，洞内磁场为均匀磁场，其大小为 $\mu_0 J d / 2$ ，方向与洞和柱的轴线的共同垂线垂直。

我们回忆一下电学中的类似问题：

如图所示的带空腔的均匀带电球，其电荷密度为 ρ_e ，球心到空腔中心的距离为 a 。求空腔中的电场强度。



$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{3\varepsilon_0} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{\rho_e}{3\varepsilon_0} \mathbf{a}$$

磁场中受力等问题

例题1

把 $2.0 \times 10^3 \text{ eV}$ 的一个正电子，射入磁感应强度 $B = 0.1 \text{ T}$ 的匀强磁场中，其速度矢量与 $\mathbf{B}$ 成 89° 角，路径成螺旋线，其轴在 $\mathbf{B}$ 的方向。试求这螺旋线运动的周期 T 、螺距 h 和半径 r 。

解：

正电子的速率为

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 2 \times 10^3 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.11 \times 10^{-31}}} = 2.6 \times 10^7 \text{ m/s}$$

作螺旋运动的周期为：

$$T = \frac{2\pi m}{eB} = \frac{2\pi \times 9.11 \times 10^{-32}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.1} = 3.6 \times 10^{-10} \text{ s}$$

注意这个结果和 v 无关

螺距为

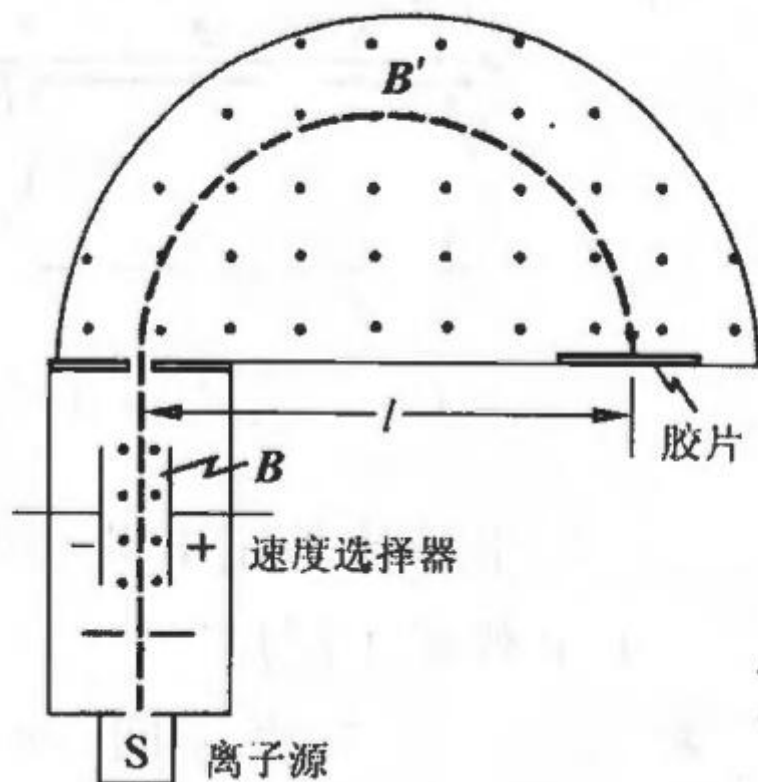
$$h = v \cos 89^\circ T = 2.6 \times 10^7 \times \cos 89^\circ \times 3.6 \times 10^{-10} = 1.6 \times 10^{-4} \text{ m}$$

半径为

$$r = \frac{mv \sin 89^\circ}{eB} = \frac{9.11 \times 10^{-31} \times 2.6 \times 10^7 \times \sin 89^\circ}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.1} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

例题2

质谱仪的基本构造如图所示。质量 m 待测的、带电 q 的离子束经过速度选择器 (其中有相互垂直的电场 E 和磁场 B) 后进入均匀磁场 B' 区域发生偏转而返回，打到胶片上被记录下来。



(1) 证明偏转距离为 l 的离子的质量为

$$m = \frac{qBB'l}{2E}$$

(2) 在一次实验中 ^{16}O 离子的偏转距离为 29.20 cm, 另一种氧的同位素离子的偏转距离为 32.86 cm。已知 ^{16}O 离子的质量为 16.00u, 另一种同位素离子的质量是多少?

解:

(1) 通过速度选择器的离子的速度应满足的条件是

$$qvB = qE$$

由此得

$$v = E/B$$

以此速度进入磁场 B' 的离子的轨道半径为

$$R = \frac{l}{2} = \frac{mv}{qB'}$$

$$m = \frac{qB'l}{2v} = \frac{qBB'l}{2E}$$

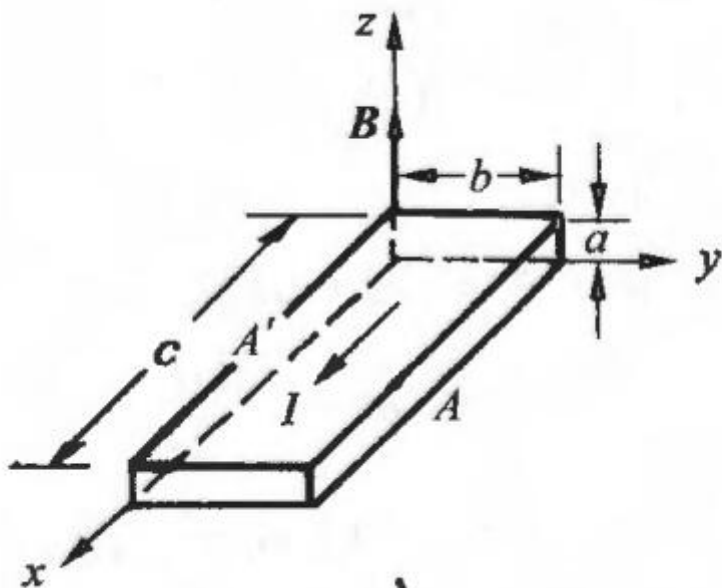
(2)

由上述结果可知 m 与 l 成正比, 因此另一种氧的同位素的质量为

$$\frac{32.86}{29.20} \times 16.00 = 18.01\text{u}$$

例题3

如图所示, 一块半导体样品的体积为 $a \times b \times c$, 沿 x 方向有电流 I , 在 z 轴方向加有均匀磁场 B 。这时实验得出的数据 $a = 0.10 \text{ cm}$, $b = 0.35 \text{ cm}$, $c = 1.0 \text{ cm}$, $I = 1.0 \text{ mA}$, $B = 3000\text{G}$, 片两侧的电势差 $U_{AA'} = 6.55\text{mV}$ 。



(1) 这半导体是正电荷导电 (P 型) 还是负电荷导电 (N 型) ?

(2) 求载流子浓度。

解

(1) 由电流方向、磁场方向和 A 侧电势高于 A' 侧电势可知此半导体是负电荷导电。

(2)

$$n = \frac{IB}{U_{AA'}qa} = \frac{1.0 \times 10^{-3} \times 0.3}{6.55 \times 10^{-3} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-3}} = 2.86 \times 10^{20} \text{ 个/m}^3$$

$$E_{AA'} = vB$$

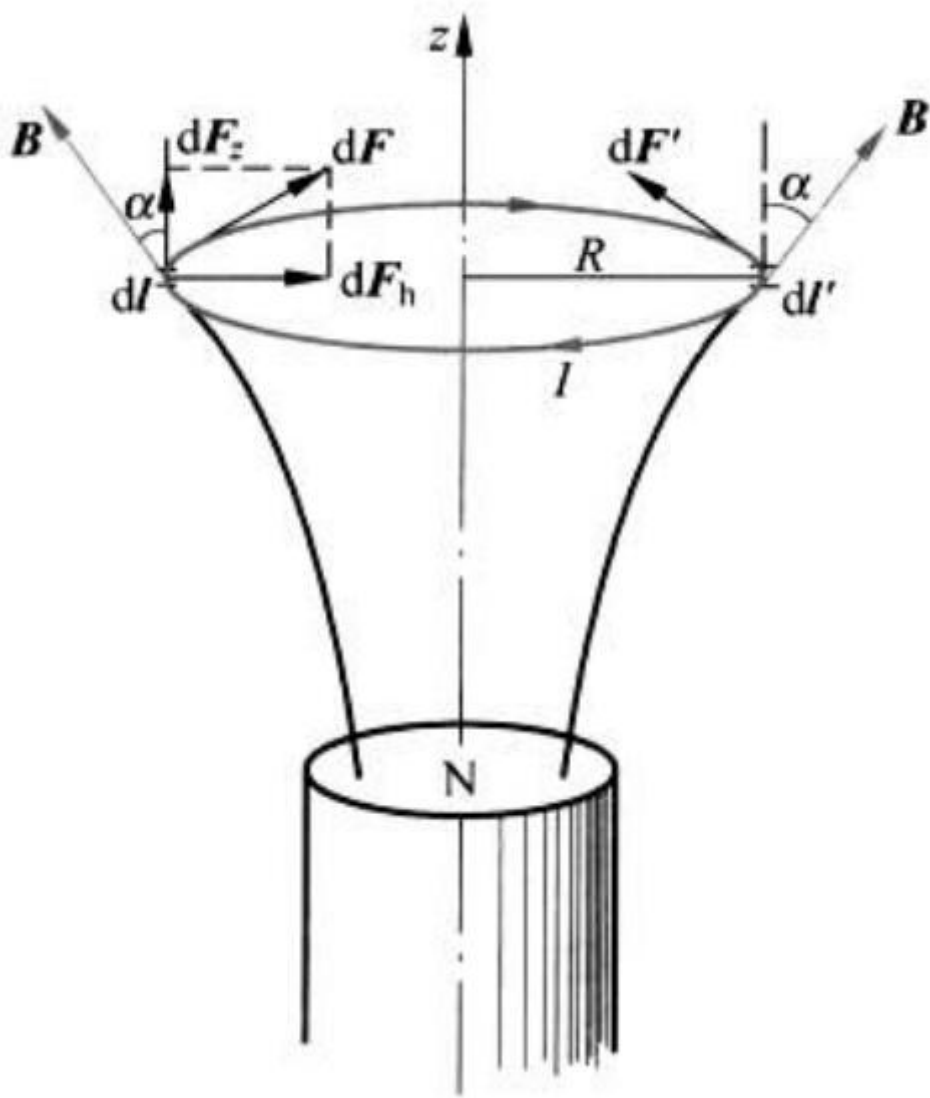
$$U_{AA'} = E_{AA'}h = vBb$$

$$I = nSqv = nabqv$$

$$U_{AA'} = \frac{IB}{nqa}$$

例题4

在一个圆柱形磁铁 N 极的正上方水平放置一半径为 R 的导线环，其中通有顺时针方向 (俯视) 的电流 I 。在导线所在处磁场 B 的方向都与坚直方向成 α 角。求导线环受的磁力。



解：

$$\begin{aligned} F &= F_z = \int dF_z = \int dF \sin \alpha = \int_0^{2\pi R} IB \sin \alpha dl \\ &= 2IB\pi R \sin \alpha \end{aligned}$$

提醒大家画图确定受力的方向

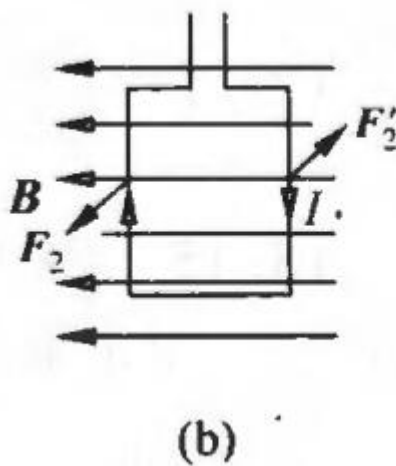
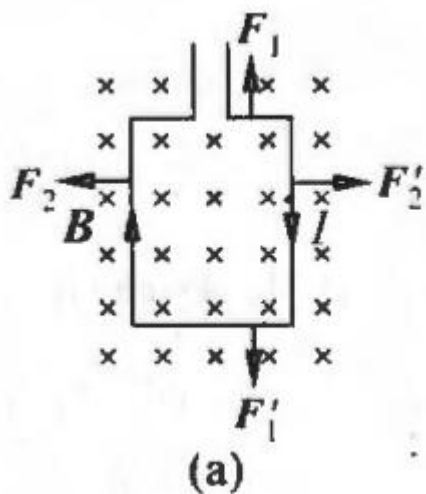
例题5

一矩形线圈长 20 mm，宽 10 mm，由外皮绝缘的细导线密绕而成，共绕有 1000 匝，放在 $B = 1000\text{G}$ 的均匀外磁场中，当导线中通有 100 mA 的电流时，求图中下述两种情况下线圈每边所受的力与整个线圈所受的力及力矩

- (1) B 与线圈平面的法线重合；
- (2) B 与线圈平面的法线垂直。

验证：

$$M = m \times B$$



解：

$$\begin{aligned} F_1 &= F_1' = NIl_1B \\ &= 10^3 \times 0.1 \times 0.01 \times 0.1 = 0.1 \text{ N} \end{aligned}$$

方向分别向上和向下。

左右两边所受磁力大小也相等，为

$$F_2 = F_2' = NIl_2B = 10^3 \times 0.1 \times 0.02 \times 0.1 = 0.2 \text{ N}$$

方向分别向左和向右。

由于此 4 力共面，所以线框受的磁力的合力为零，合力矩也为零。

由于磁力矩的大小按公式为 $M = mB \sin \theta$ ，此时线圈磁矩 m 的方向与 B 的方向的夹角为 0° ，所以应有 $M = 0$ ，和上面所得结果相同。

(2)

上下两边所受磁力大小均为零。左右两边所受磁力大小相等，为

$$F_2 = F'_2 = NIl_2B = 10^3 \times 0.1 \times 0.02 \times 0.1 = 0.2 \text{ N}$$

但此二力方向相反，左边向外，右边向里。此时线圈受的合力仍为零，但合磁力矩由 F_2 和 F'_2 决定为

$$M = F_2l_1 = NIl_2l_1B = 0.2 \times 0.01 = 2 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}$$

方向为垂直于 B 向上。

由于 $NIl_1l_2 = NIS = m$ 为线圈的磁矩，且此时此线圈的磁矩的方向为垂直于 B 向里， m 和 B 的夹角为 90° ，所以上述结果和公式 $M = mB \sin \theta$ 给出的结果相同，而矢积 $m \times B$ 的方向也和上面求出的磁力矩的方向相同。

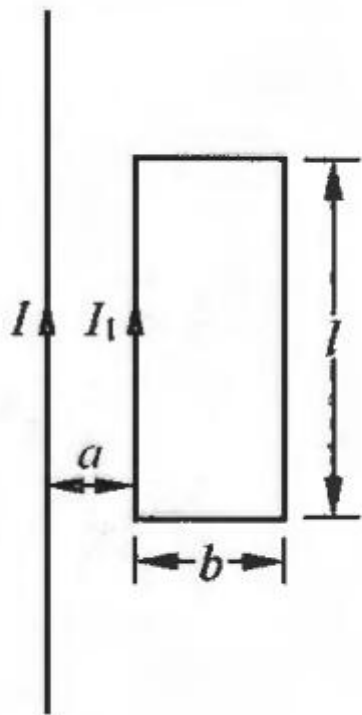
顺便提醒：

$$W_m = -mB \cos \theta = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$$

此式给出，当磁矩与磁场平行时，势能有极小值 $-mB$ ；当磁矩与磁场反平行时，势能有极大值 mB 。

例题6

如图所示，在长直电流近旁放一矩形线圈与其共面，线圈各边分别平行和垂直于长直导线。线圈长度为 l ，宽为 b ，近边距长直导线距离为 a ，长直导线中通有电流 I 。当矩形线圈中通有电流 I_1 时，它受的磁力的大小和方向各如何？它又受到多大的磁力矩？



解：

线圈左边受力为

$$F_1 = B_1 I_1 l = \frac{\mu_0 I I_1}{2\pi a} l$$

方向向左; 线圈右边受的力为

$$F_r = B_r I_1 l = \frac{\mu_0 I I_1 l}{2\pi(a + b)}$$

方向向左

由于线圈各边受力共面，所以它受的力矩为零。

例题7

第一个问题

一无限长薄壁金属筒，沿轴线方向有均匀电流流通，面电流密度为 J A/m。求单位面积筒壁受的磁力的大小和方向。

内部磁场强度为0

外部磁场强度为

$$\mu_0 J \cdot 2\pi R = B \cdot 2\pi R$$

$$B = \mu_0 J$$

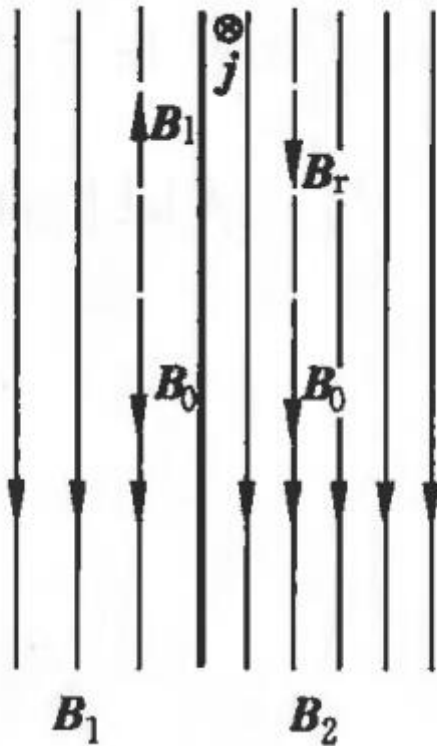
所以受力为

$$F = \frac{\mu_0 J^2}{2}$$

指向筒内

第二个问题

将一均匀分布着电流的无限大载流平面放入均匀磁场中，电流方向与此磁场垂直。已知平面两侧的磁感应强度分别为 B_1 和 B_2 ，求该载流平面单位面积所受的磁场力的大小和方向。



解

载流平面在其两侧产生的磁场 $B_l = B_r = \frac{\mu_0 j}{2}$ ，方向相反。均匀外磁场 B_0 在平面两侧方向相同。 B 线的疏密可知 $B_2 > B_1$ ，因此 B_1, B_r 和 B_0 的方向如图，而 j 的方向为垂直纸面向里。

由叠加原理可知， $B_0 - B_l = B_1, B_0 + B_r = B_2$ 。由此可得 $B_0 = (B_1 + B_2)/2, B_l = B_r = (B_2 - B_1)/2$ ，而 $j = 2B_l/\mu_0 = (B_2 - B_1)/\mu_0$ 。

$$F = jB_0 = (B_2^2 - B_1^2) / 2\mu_0$$

第三个问题

导体表面单位面积所受力为：

$$\mathbf{f} = \frac{1}{2\epsilon_0} \sigma^2 \hat{\mathbf{n}}$$

解：

内部无电场

外部为：

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$

取平均即可。

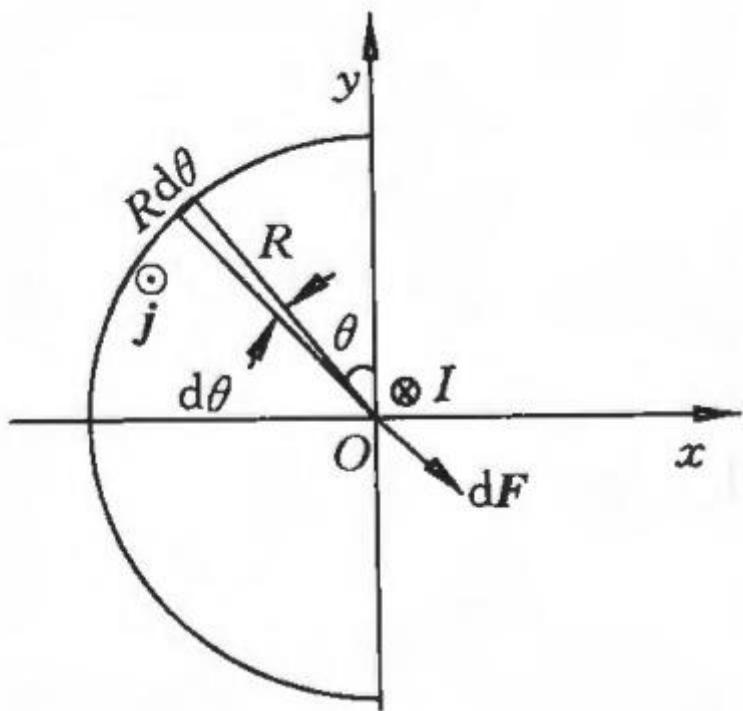
还是看出电学和磁学对称性很好。

例题8

如图所示，一半径为 R 的无限长半圆柱面导体，其上电流 (沿 z 方向) 与 其轴线上一无限长直导线的电流等值反向，电流 I 在半圆柱面上均匀分布。

(1) 试求轴线上导线单位长度所受的力；

(2) 若将另一无限长直导线 (通有大小、方向与半圆柱面相同的电流 I) 代替圆柱面，产生同样的作用力，该导线应放在何处？



解

(1)

如图所示，长直电流条 $jR d\theta$ 对轴线上电流 I 单位长度的力为斥力，大小为

$$dF = dB \cdot I = \frac{\mu_0 j R d\theta I}{2\pi R}$$

由于电流分布对于 x 轴的对称性，可知整个半圆柱面电流对轴线上电流的力的 y 向分量为零。于是轴线上电流单位长度受的力为

$$F = \int dF_x = \int dF \sin \theta = \frac{\mu_0 j I}{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 j I}{\pi} = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}$$

(2)

$$\frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$$

$$d = \pi R/2$$

磁介质

电位移矢量和辅助场H

电位移矢量

介质的极化引起的电场就是束缚电荷的电场。现在我们准备把它进行汇总: 束缚电荷对电场的贡献加上其他任何电荷 (我们称为自由电荷) 引起的电场。自由电荷可能包括导体中的电子、嵌入电介质材料的离子或者其他任何电荷; 换一种说法即那些不是由极化产生的其他任何电荷。这样, 在电介质内部的总电荷密度可以写为

$$\rho = \rho_b + \rho_f$$

极化效应会产生积累的束缚电荷, 包括电介质内部的电荷 $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ 和表面的电荷 $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$

高斯定理得到:

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho = \rho_b + \rho_f = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \rho_f$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f$$

定义:

$$\mathbf{D} \equiv \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

微分形式

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

积分形式

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{f\text{free}}$$

特别的, 对于线性电介质

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$

这被称为本构关系
介电常数

$$\varepsilon \equiv \varepsilon_0 (1 + \chi_e)$$

相对介电常数

$$\varepsilon_r \equiv 1 + \chi_e = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$$

辅助场H

我们发现，磁化的效果就是在介质内建立束缚电流 $\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}$ 和在表面上建立束缚电流 $\mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}_o$ 。

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_b + \mathbf{J}_f$$

$$\frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) = \mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{J}_b = \mathbf{J}_f + (\nabla \times \mathbf{M})$$

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}_f$$

$$\mathbf{H} \equiv \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f$$

积分形式:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{f_m}$$

特别的，对于线性介质：

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H}$$

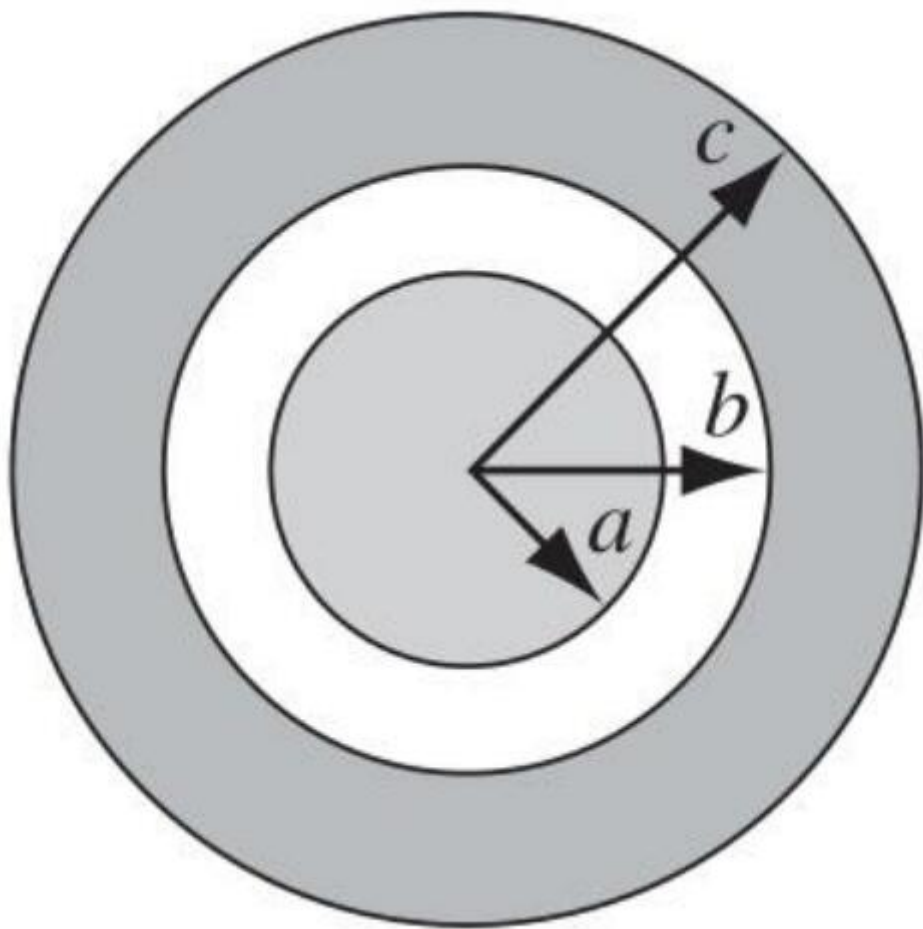
$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

$$\mu \equiv \mu_0 (1 + \chi_m)$$

也就是说B和D的地位接近。

例题1

一个同轴电缆由半径为 a 的铜线和同轴的内径为 c 的铜环组成。两者之间部分填充有电介质材料 (从铜环内壁 $r = c$ 填充至 $r = b$ 处), 相对介电常数为 ϵ_r , 求单位长度的电容。



设 ℓ 长度上带电量为 Q

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = D 2\pi s \ell = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{2\pi s \ell}$$

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 s \ell} (a < s < b)$$

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon s \ell} (b < r < c)$$

$$V_{ac} = - \int_c^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \left(\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \ell} \right) \frac{ds}{s} + \int_b^c \left(\frac{Q}{2\pi\epsilon \ell} \right) \frac{ds}{s} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \ell} \left[\ln \left(\frac{b}{a} \right) + \frac{\epsilon_0}{\epsilon} \ln \left(\frac{c}{b} \right) \right]$$

$$\frac{C}{\ell} = \frac{Q}{V \ell} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a) + (1/\epsilon_r) \ln(c/b)}$$

例题2

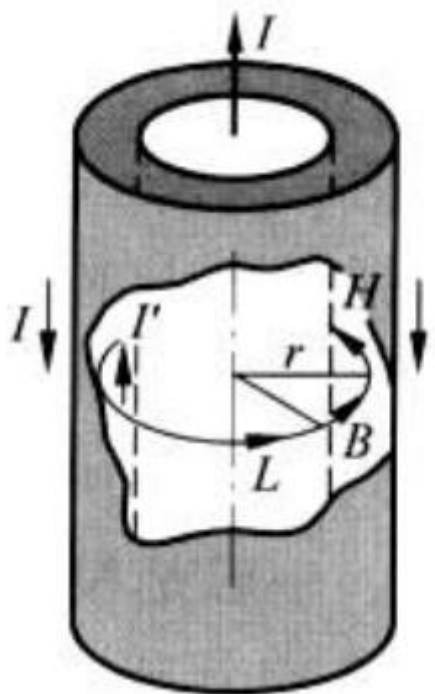
The diagram shows a rectangular loop with vertices labeled a , b , c , and d . The top side is ab , the bottom side is dc , the left side is ad , and the right side is bc . A point P is located on the top side ab . A horizontal arrow labeled B points to the right above the loop. A horizontal arrow labeled H points to the right below the loop. A horizontal double-headed arrow labeled l indicates the length of the loop between the vertical sides ad and bc . The loop is positioned between two horizontal lines, the upper one having dots and the lower one having crosses, representing a magnetic field.

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} = (\mu_r - 1) \mathbf{H}$$

$$\mu \equiv \mu_0 (1 + \chi_m)$$

例题3

一根长直单芯电缆的芯是一根半径为 R 的金属导体，它和导电外壁之间充满相对磁导率为 μ_r 的均匀介质。今有电流 I 均匀地流过芯的横截面并沿外壁流回。求磁介质中磁感应强度的分布和紧贴导体芯的磁介质表面上的束缚电流。



解：

圆柱体电流所产生的 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 的分布均具有轴对称性。在垂直于电缆轴的平面内作一圆心在轴上、半径为 r 的圆周 L 。对此圆周应用 $\mathbf{H}$ 的环路定理，有

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi r H = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r}{2\pi r} I$$

$$j' = (\mu_r - 1) \mathbf{H} = \frac{\mu_r - 1}{2\pi R} I$$

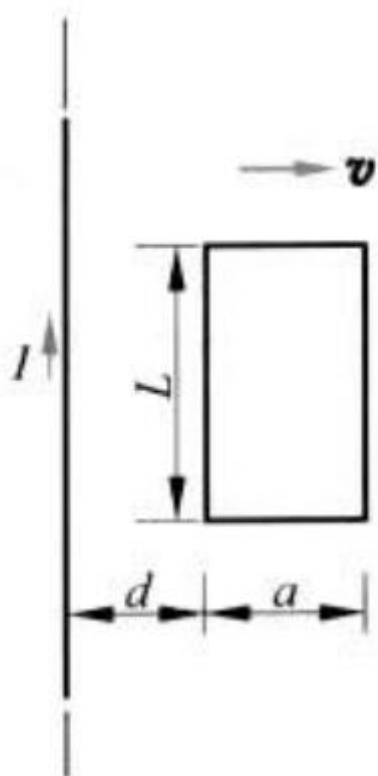
磁介质内表面上的总束缚电流为

$$I' = j' \cdot 2\pi R = (\mu_r - 1) I$$

电磁感应

例题1

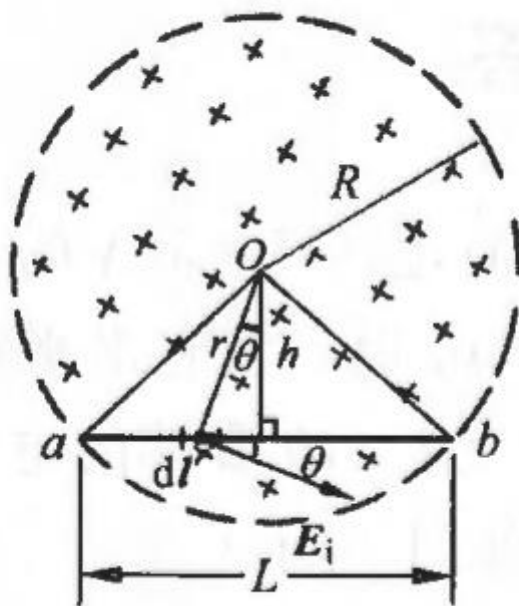
如图所示，长直导线中通有电流 $I = 5.0 \text{ A}$ ，另一矩形线圈共 1×10^3 匝，宽 $a = 10 \text{ cm}$ ，长 $L = 20 \text{ cm}$ ，以 $v = 2 \text{ m/s}$ 的速度向右平动，求当 $d = 10 \text{ cm}$ 时线圈中的感生电动势。



$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = N(B_1 - B_2)Lv = NLv \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+a} \right) \\ &= 1 \times 10^3 \times 0.2 \times 2 \times \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5.0}{2\pi} \left(\frac{1}{0.1} - \frac{1}{0.1+0.1} \right) \\ &= 2 \times 10^{-3} \text{ V}\end{aligned}$$

例题2

在半径为 R 的圆柱形体积内，充满磁感应强度为 B 的均匀磁场。有一长为 L 的金属棒放在磁场中。设磁场在增强，并且 $\frac{dB}{dt}$ 已知，求棒中的感生电动势，并指出哪端电势高。



方案1

$$-\frac{d\Phi}{dt} = -S \frac{dB}{dt} = \oint \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{r} = \int_o^b \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{r} + \int_b^a \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{r} + \int_a^o \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{r}$$

$$= 0 + \mathcal{E}_{ba} + 0 = \mathcal{E}_{ba}$$

$$\mathcal{E}_{ba} = -S \frac{dB}{dt} = -\frac{1}{2} L \sqrt{R^2 - L^2/4} \frac{dB}{dt}$$

由于 $\frac{dB}{dt} > 0$, 所以 $\mathcal{E}_{ba} < 0$, 因而 b 端电势高。

方案二:

$$\mathcal{E} = \oint_L \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{r} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

直接对感应电场积分。在棒上 dl 处的感应电场的大小为 $E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$, 方向如图:

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b E_i dl \cos \theta = \int_a^b \frac{r \cos \theta}{2} \frac{dB}{dt} dl$$

$$= \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} \int_a^b dl = \frac{hL}{2} \frac{dB}{dt} = \frac{1}{2} L \sqrt{R^2 - L^2/4} \frac{dB}{dt}$$

由于 $\mathcal{E}_{ab} > 0$, 所以 b 端电势高。

例题3

一种用小线圈测磁场的方法如下: 做一个小线圈, 匝数为 N , 面积为 S , 将它的两端与一测电量的冲击电流计相连。它和电流计线路的总电阻为 R 。先把它放到待测磁场处, 并使线圈平面与磁场方向垂直, 然后急速地把它移到磁场外面, 这时电流计给出通过的电量是 q 。试用 N, S, q, R 表示待测磁场的大小。

解:

线圈移动时通过冲击电流计的总电量

$$q = \int i \, dt = \frac{1}{R} \int \mathcal{E} \, dt = -\frac{1}{R} \int \frac{d\Psi}{dt} \, dt = -\frac{1}{R} \int_{\Psi}^0 d\Psi = \frac{\Psi}{R} = \frac{NBS}{R}$$

得到;

$$B = qR/(NS)$$

例题4

二个长为 l 、截面半径为 R 的圆柱形纸筒上均匀密绕有两组线圈。一组的总匝数为 N_1 , 另一组的总匝数为 N_2 。求筒内为空气时两组线圈的互感系数。

解:

N_1 组线通电流 I_1 后, 通过 N_2 的总磁通量为

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_1 = N_2 \mu_0 N_1 I_1 S / l = \mu_0 N_1 N_2 \pi R^2 I_1 / l$$

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi R^2}{l}$$

互感公式:

互感系数:

$$M = \frac{\Psi_{21}}{i_1} = \frac{\Psi_{12}}{i_2}$$

互感电动势:

$$\mathcal{E}_{21} = -M \frac{di_1}{dt} (M \text{一定时})$$

例题5

半径为 2.0 cm 的螺线管，长 30.0 cm，上面均匀密绕 1200 匝线圈，线圈内为空气。

(1) 求这螺线管中自感多大？

(2) 如果在螺线管中电流以 3.0×10^2 A/s 的速率改变，在线圈中产生的自感电动势多大？

自感系数:

$$L = \frac{\Psi}{i}$$

自感电动势:

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$$

(L 一定时)

(1)

$$\begin{aligned} L &= \mu_0 N^2 S / l = \mu_0 N^2 \pi R^2 / l \\ &= 7.6 \times 10^{-3} \text{ H} \end{aligned}$$

(2).

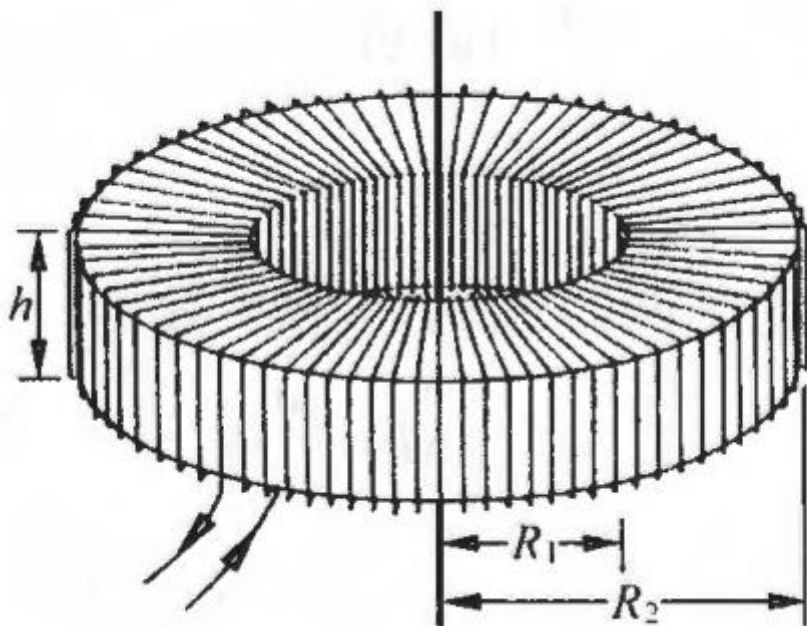
$$|\mathcal{E}| = L \frac{di}{dt} = 7.6 \times 10^{-3} \times 3.0 \times 10^2 = 2.3 \text{ V}$$

例题6

如图所示的截面为矩形的螺绕环，总匝数为 N 。

(1) 求此螺绕环的自感系数；

(2) 沿环的轴线拉一根直导线。求直导线与螺绕环的互感系数 M_{12} 和 M_{21} ，二者是否相等？



解：

(1) 可求得电流为 I 时通过环截面积的磁通量为

$$\Phi = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

因此自感系数为

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

(2)

直导线可以认为在无限远处闭合，匝数为 1。

螺绕环通过电流 I_1 时，通过螺绕环截面的磁通量也就是通过直导线回路的总磁通。因此

$$M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\Phi_1}{I_1} = \frac{\mu_0 N I_1 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} / I_1 = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

当直导线通有电流 I_2 时，其周围的磁场为 $B_2 = \mu_0 I_2 / 2\pi r$ 。通过螺绕环截面积的磁通量为

$$\Phi_{12} = \int_{R_1}^{R_2} B_2 h \, dr = \frac{\mu_0 I_2 h}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2} = \frac{N\Phi_{12}}{I_2} = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

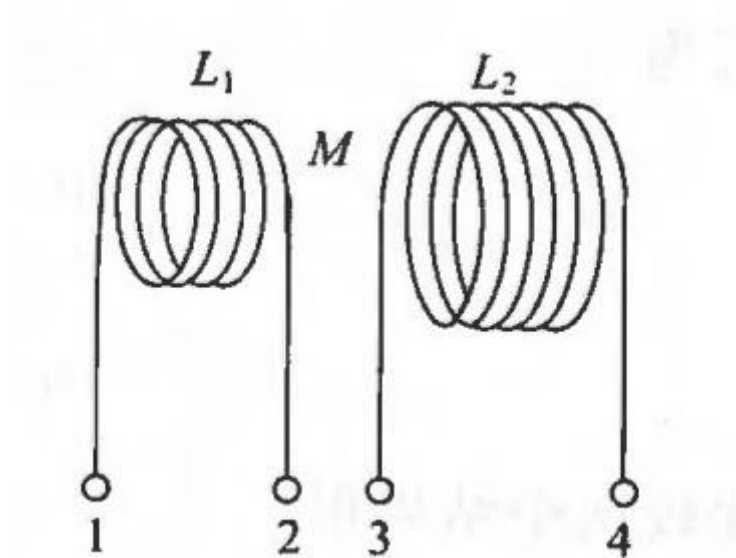
$$M_{12} = M_{21}$$

值得注意的一点是： M_{21} 叫做回路 L_1 对回路 L_2 的互感系数

例题7

两线圈的自感分别为 L_1 和 L_2 ，它们之间的互感为 M 。

- (1) 当二者顺串联，即 2, 3 端相连，1,4 端接人电路时，二者的等效自感为 $L = L_1 + L_2 + 2M$ ；
- (2) 当二者反串联，即 2, 4 端相连，1,3 端接人电路时，二者的等效自感为 $L = L_1 + L_2 - 2M$ 。



例题8

实验室中一般可获得的强磁场约为 2.0 T，强电场约为 1×10^6 V/m。求相应的磁场能量密度和电场能量密度多大？哪种场更有利于储存能量？

磁：

$$W_m = \int w_m dV = \int \frac{HB}{2} dV$$

积分满整个空间

电：

$$W = \int w_e dV = \int \frac{DE}{2} dV$$

积分满整个空间

解：

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{2.0^2}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} = 1.6 \times 10^6 \text{ J/m}^3$$

$$w_e = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times (10^6)^2}{2} = \frac{4.4 \text{ J}}{\text{m}^3}$$

两者相比，磁场更有利于储存能量。

例题9

可能利用超导线圈中的持续大电流的磁场储存能量。要储存 $1 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 的能量，利用 1.0 T 的磁场，需要多大体积的磁场？若利用线圈中的 500 A 的电流储存上述能量，则该线圈的自感系数应多大？

电容器能量：

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

电感磁能：

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

解：

$$V_m = W/w_m = 3.6 \times 10^6 \times 2 \times 4\pi \times 10^{-7} = 9.0 \text{ m}^3$$

$$L = 2W/I^2 = 2 \times 3.6 \times 10^6 / 500^2 = 29 \text{ H}$$

麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} \end{cases}$$

祝大家取得好成绩！